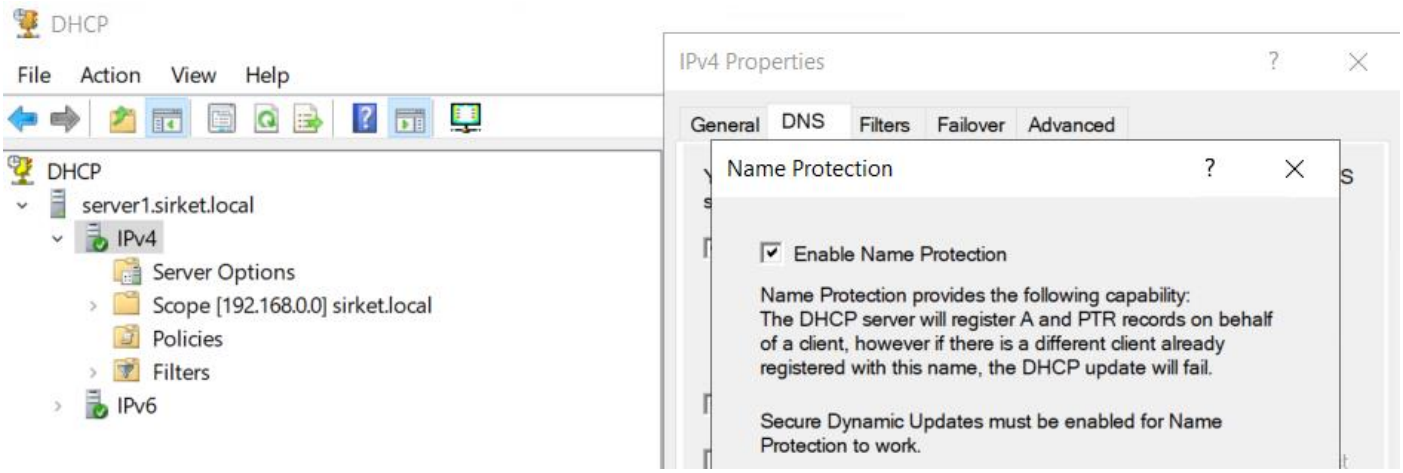
DHCP ile DNS Dinamik Güncellemesi

DHCP bir istemciye yeni bir IP verdiğinde, bu değişikliği DNS'e de bildirmesi gerekir. Aksi halde DNS, o isim sorulduğunda hâlâ eski IP'yi söylemeye devam eder. DHCP adresi vermiştir, ancak DNS'teki kayıt güncellenmediği için isimle yapılan erişimlerde yanlış adrese gidilir. Bu nedenle DHCP'nin DNS kayıtlarını dinamik olarak güncellemesi (dynamic update) yapılandırılır.

Name Protection (İsim Koruması)

Scope'ta Name Protection açık bırakılmıştı, bu yüzden güncelleme davranışı bu özellik tarafından yönetilir.



Şöyle bir durum düşünelim: Ağa yabancı biri bağlanıyor ve bilgisayarının adını "Server1" yapıyor. DHCP'den IP istediğinde sunucu ona örneğin 192.168.0.230 veriyor ve DNS'e "Server1 adlı bilgisayara bu adresi verdim, kaydı güncelle" diyor. DNS bunu kabul ederse, gerçek Server1'in kaydı değişir ve isimle yapılan erişimler yabancı cihaza yönlenir. Bu hem karışıklığa yol açar hem de ciddi bir saldırı yöntemidir.

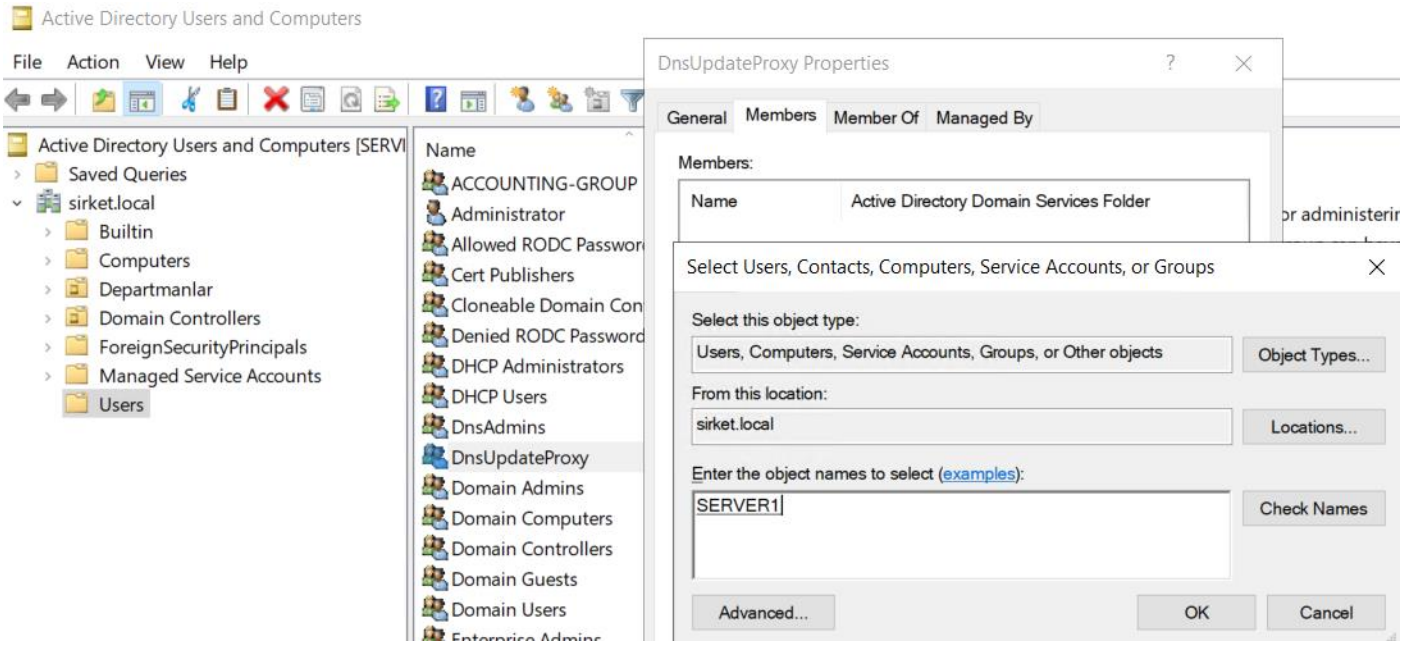
Name Protection, DNS'e daha önce statik olarak girilmiş kayıtların DHCP tarafından dinamik olarak güncellenmesini engeller. Böylece var olan bilgisayar adları (Client1, Server1 gibi) sonradan gelen bir cihaz tarafından ele geçirilemez, DHCP üzerinden DNS'in manipüle edilmesi de önlenir.

Bu özellik isteğe bağlıdır. Statik kayıtların DHCP tarafından değiştirilmesi gereken bir senaryo varsa kapatılabilir, ancak böyle bir ihtiyaç yoksa açık bırakılması doğrudur.

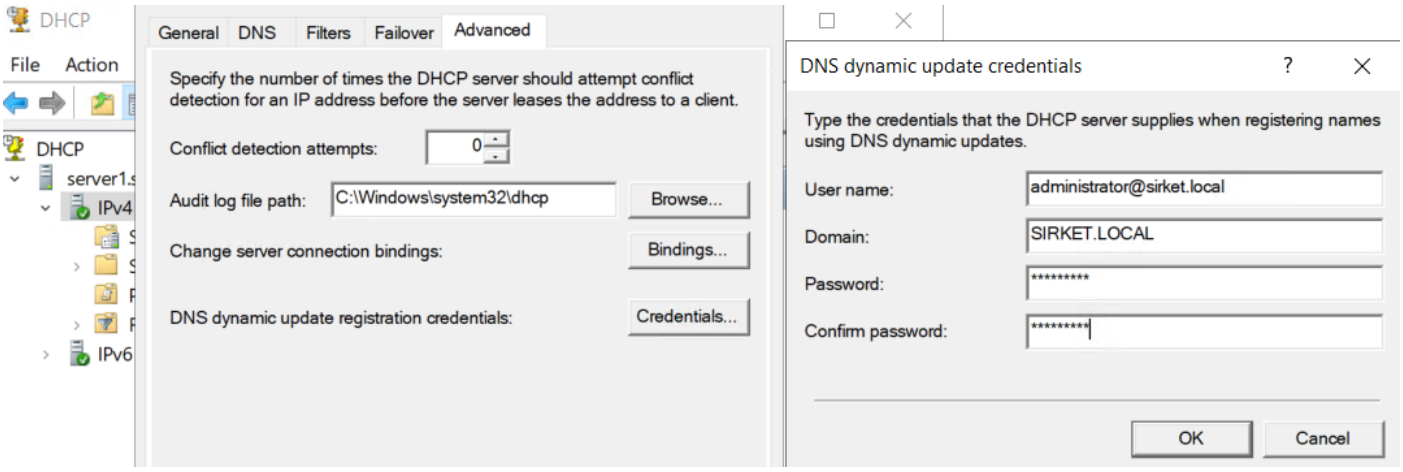
Güncellemeyi Yapacak Hesabın Tanımlanması

Name Protection açıkken güncellemeler istemci tarafından değil, DHCP sunucusu tarafından yapılır. Bunun için üç tanım gerekir.

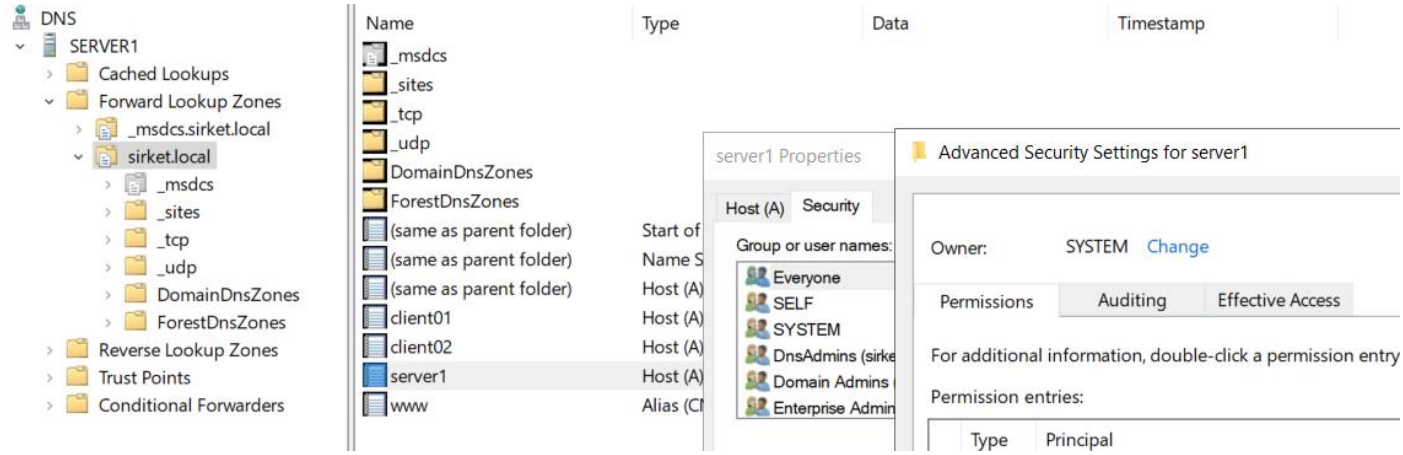
1. DNSUpdateProxy grubu: DNS güncellemelerini adlarına yapacak sunucular, Active Directory'deki "DnsUpdateProxy" grubuna eklenir. Bu grup, "bu bilgisayarlar başka cihazlar adına güncelleme yapabilir" anlamına gelir. Uygulamada DHCP sunucusunun bilgisayar hesabı (Server1) bu gruba eklenmiştir. Güncellemeyi yapacak sunucu başka bir makine olsaydı, onun hesabı eklenirdi.



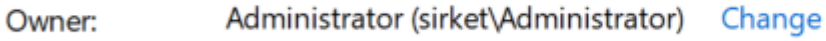
2. Güncelleme için kullanıcı hesabı: DHCP sunucusunun DNS'e güncelleme yaparken kullanacağı kimlik bilgileri, DHCP konsolunda IPv4 özelliklerinin Advanced sekmesindeki Credentials bölümünde girilir. Bunun yönetici olması gerekmez, bu iş için özel bir kullanıcı oluşturulabilir (örneğin bir "dhcp-update" kullanıcısı). Uygulamada kolaylık için Administrator kullanılmıştır. Kullanıcı adı, sirket\administrator biçiminde ya da kullanıcı_adı@domain şeklinde yazılarak girilir. Domain adı büyük harfe çevrilebilir, parola dikkatle yazılmalıdır. Parola yanlış girilirse hesap doğrulanamaz ve işlem uyuşmazlık hatası verir.



3. DNS tarafında sahiplik: DNS bu kullanıcıyı ve sunucuyu bilmeden güncellemeleri kabul etmez. DNS yönetiminde DHCP sunucusunun A kaydının güvenlik ayarlarına bakıldığında, sahibinin SYSTEM hesabı olduğu ve Administrator'ın yetkili olmadığı görülür. Bu nedenle ilgili kaydın güvenlik ayarlarında güncellemeyi yapacak kullanıcıya sahiplik ya da yazma yetkisi verilir.



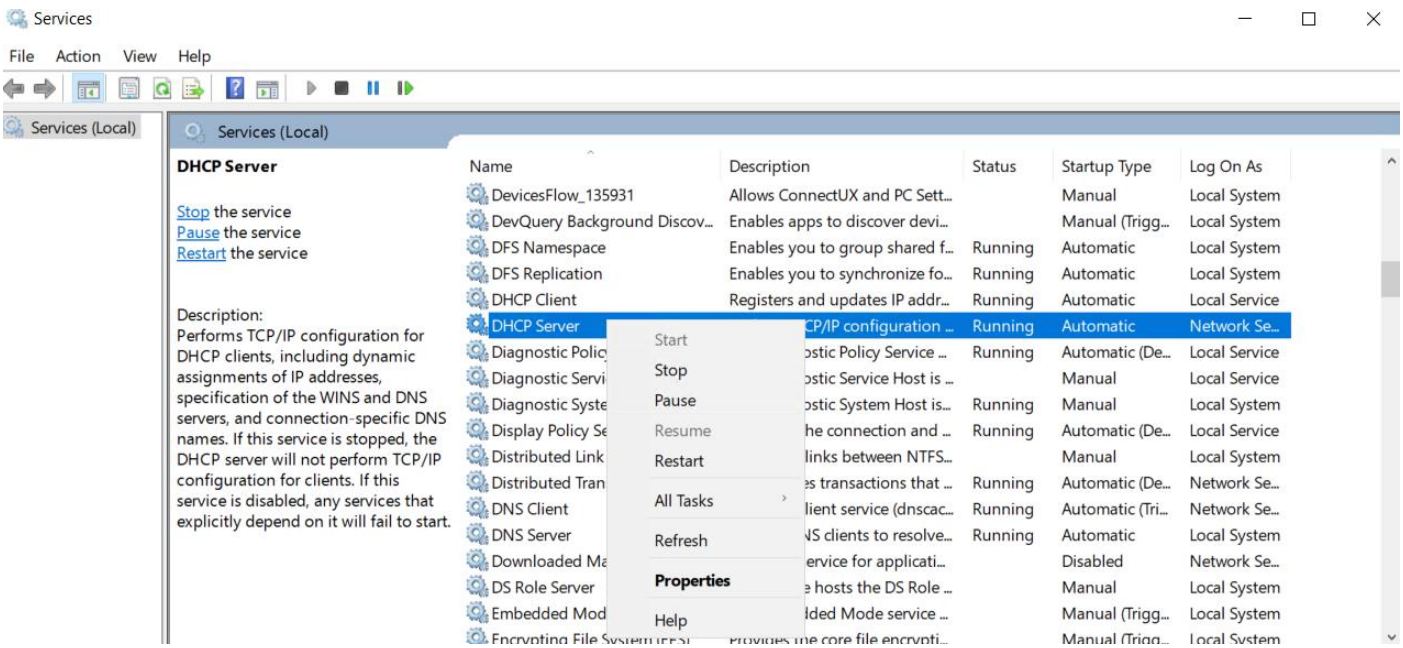
Aşağıdaki şekildeki gibi olacaktır.



Ek bilgi: Güvenlik açısından Administrator yerine, yalnızca DNS kayıtlarını güncelleme yetkisi olan, yönetici olmayan özel bir hizmet hesabı kullanmak en doğrusudur. Parolası da yönetici parolasıyla aynı olmamalıdır. Bu hesabın yetkisi çalınırsa saldırgan DNS kayıtlarını değiştirebilir.

Servislerin Yeniden Başlatılması ve Test

Ayarlar yapıldıktan sonra servislerin yeni yapılandırmayı okuması için önce DNS sunucusu, ardından DHCP sunucusu yeniden başlatılır ve konsol yenilenir (F5). Mevcut bilgiler DHCP tarafından hemen DNS'e gönderilmez. Güncellemeyi tetikleyen bir olay yaşanması gerekir. Bu yüzden istemciden yeni IP talebi yapılır.



Uygulamada, MAC adresine rezerve edilmiş istemci tekrar IP istediğinde rezerve adresini alır. Ardından DNS yönetim konsolunda forward zone yenilenir ve istemcinin kaydı, DHCP'nin bildirdiği adresle görünür. Sınamak için kayıt silinip istemci yeniden IP istediğinde, kayıt DHCP tarafından yeniden oluşturulur. Bu da güncellemenin çalıştığını doğrular.